

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
评卷教师								

一、填空题 (共五小题, 每小题 5 分, 共 25 分, 将正确答案填在横线上)

1. 设复数 $z = 3 + 4i$, 则 $\operatorname{Im}(z) =$ _____.

2. 设 $f(z) = iz^3 + e^z$, 则 $f'(z) =$ _____.

3. 设 C 为正向圆周 $|z - 2| = 1$, 则 $\oint_C \frac{1}{z-2} dz =$ _____.

4. 设 $z = -1 - i\sqrt{3}$, 则 $\arg z =$ _____.

5. 设 $z = \exp(3 + 5i)$, 则 z 的模 $|z| =$ _____.

二、选择题 (共五小题, 每小题 5 分, 共 25 分, 四个选项中只有一个是正确的, 将正确的答案填在横线上, 错选、多选、不选均不得分)

1. 复数 $z = -2 + 2i$ 的三角形式为 _____.

A. $z = 2\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$

B. $z = 2\sqrt{2}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4})$

C. $z = 2\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4}))$

D. $z = 2\sqrt{2}(\cos(-\frac{3\pi}{4}) + i \sin(-\frac{3\pi}{4}))$

2. 在复变函数中, 以下对初等函数的叙述正确的是 _____.

A. 指数函数 $\exp z$ 的周期是 2π .

B. 正弦函数 $\sin z$ 是有界函数.

C. $\operatorname{Ln}(z_1 z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2$

D. $\operatorname{Ln} z^n = n \operatorname{Ln} z$

3. 以下对复数的叙述正确的是 _____.

A. $\arg 0 = 0$

B. $\frac{1}{i} \bar{z} = \overline{iz}$

C. $2i > i$

D. $z \neq \bar{z}$

设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内处处解析, C 为 D 内一条正向闭曲线, z_0 为 C 内一点,

$\frac{f(z)}{(z - z_0)^n} dz \ (n \geq 2) =$ _____.

A. 0

B. $2\pi i$ C. $\frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$ D. $\frac{2\pi i}{(n-1)!} f^{(n-1)}(z_0)$ 5. 单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的 Fourier 变换是_____.

A. 1

B. $e^{-j\omega}$ C. $j\omega$ D. $e^{j\omega}$ 三、求方程 $z^3 + 27 = 0$ 的所有根. (10 分)四、 $\oint_C \frac{dz}{z(z-1)}$, 其中 $C: |z|=2$ 为正向. (10 分)五、计算积分 $\oint_C \frac{e^{2z}}{z^5} dz$, 其中 $C: |z|=2$, 取正向. (10 分)

课程: 复变函数与积分变换 课程号: D801091101 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: 科信学院 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

六、设函数 $f(t) = \begin{cases} e^{-t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$, 求其傅里叶变换. (10分)

七、证明 $u(x, y) = 2y^3 - 6x^2y$ 为调和函数, 并求其共轭调和函数 $v(x, y)$ 及解析函数 $f(z)$. (10分)

题号	一	二	三	四	五				
得分									
评卷教师									

一、填空题 (共五小题, 每小题 5 分, 共 25 分, 将正确答案填在横线上)

1. 设复数 $z = 3 + 4i$, 则 $\operatorname{Im}(z) =$ _____

2. 设 $f(z) = iz^3 + e^z$, 则 $f'(z) =$ _____

3. 设 C 为正向圆周 $|z - 2| = 1$, 则 $\oint_C \frac{1}{z - 2} dz =$ _____

4. 设 $z = -1 - i\sqrt{3}$, 则 $\arg z =$ _____

5. 设 $z = \exp(3 + 5i)$, 则 z 的模 $|z| =$ _____

二、选择题 (共五小题, 每小题 5 分, 共 25 分, 四个选项中只有一个是正确的, 将正确的答案填在横线上, 错选、多选、不选均不得分)

1. 复数 $z = -2 + 2i$ 的三角形式为 _____

A. $z = 2\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$

B. $z = 2\sqrt{2}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4})$

C. $z = 2\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4}))$

D. $z = 2\sqrt{2}(\cos(-\frac{3\pi}{4}) + i \sin(-\frac{3\pi}{4}))$

2. 在复变函数中, 以下对初等函数的叙述正确的是 _____

A. 指数函数 $\exp z$ 的周期是 2π .

B. 正弦函数 $\sin z$ 是有界函数.

C. $\operatorname{Ln}(z_1 z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2$

D. $\operatorname{Ln} z^n = n \operatorname{Ln} z$

3. 以下对复数的叙述正确的是 _____

A. $\arg 0 = 0$

B. $\frac{1}{i} \bar{z} = i \bar{z}$

C. $2i > i$

D. $z \neq \bar{z}$

4. 设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内处处解析, C 为 D 内一条正向闭曲线, z_0 为 C 内一点

$\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^n} dz (n \geq 2) =$ _____

姓名: 宋星野 学号: 19202129 专业: 通信工程 班级: 1721

----- 请 不 要 有 -----

A. 0

B. $2\pi i$

C. $\frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$

D. $\frac{2\pi i}{(n-1)!} f^{(n-1)}(z_0)$

5. 单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的 Fourier 变换是 _____.

A. 1

B. $e^{-j\omega}$

C. $j\omega$

D. $e^{j\omega}$

三、求方程 $z^3 + 27 = 0$ 的所有根. (10 分)

四、 $\oint_C \frac{dz}{z(z-1)}$, 其中 $C: |z|=2$ 为正向. (10 分)

五、计算积分 $\oint_C \frac{e^{2z}}{z} dz$, 其中 $C: |z|=2$, 取正向. (10 分)

六、设函数 $f(t) = \begin{cases} e^t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$, 求其傅里叶变换 (10分)

七、证明 $u(x, y) = 2y^3 - 6x^2y$ 为调和函数, 并求其共轭调和函数 $v(x, y)$ 及解析函数 $f(z)$. (10分)

.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学科信学院 2018-2019 学年第一学期期末考试试卷(A)卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
评卷教师								

一、填空题(共五小题, 每小题 5 分, 共 25 分, 将正确答案填在横线上)

1. 设复数 $z = 3 + 4i$, 则 $\operatorname{Im}(z) =$ _____.

2. 设 $f(z) = iz^3 + e^z$, 则 $f'(z) =$ _____.

3. 设 C 为正向圆周 $|z - 2| = 1$, 则 $\oint_C \frac{1}{z-2} dz =$ _____.

4. 设 $z = -1 - i\sqrt{3}$, 则 $\arg z =$ _____.

5. 设 $z = \exp(3 + 5i)$, 则 z 的模 $|z| =$ _____.

二、选择题(共五小题, 每小题 5 分, 共 25 分, 四个选项中只有一个是正确的, 将正确的答案填在横线上, 错选、多选、不选均不得分)

1. 复数 $z = -2 + 2i$ 的三角形式为 _____.

A. $z = 2\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$

B. $z = 2\sqrt{2}(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4})$

C. $z = 2\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4}))$

D. $z = 2\sqrt{2}(\cos(-\frac{3\pi}{4}) + i \sin(-\frac{3\pi}{4}))$

2. 在复变函数中, 以下对初等函数的叙述正确的是 _____.

A. 指数函数 $\exp z$ 的周期是 2π .B. 正弦函数 $\sin z$ 是有界函数.

C. $\operatorname{Ln}(z_1 z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2$

D. $\operatorname{Ln} z^n = n \operatorname{Ln} z$

3. 以下对复数的叙述正确的是 _____.

A. $\arg 0 = 0$

B. $\frac{1}{z} = \overline{iz}$

C. $2i > i$

D. $z \neq \bar{z}$

4. 设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内处处解析, C 为 D 内一条正向闭曲线, z_0 为 C 内一点, 则

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^n} dz \quad (n \geq 2) =$$
 _____.

六、设函数 $f(t) = \begin{cases} e^{-t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$, 求其傅里叶变换. (10分)

七、证明 $u(x, y) = 2y^3 - 6x^2y$ 为调和函数, 并求其共轭调和函数 $v(x, y)$ 及解析函数 $f(z)$. (10分)

5、单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的Fourier变换是_____.

A. 1

B. $e^{-j\omega}$

C. $j\omega$

D. $e^{j\omega}$

三、求方程 $z^3 + 27 = 0$ 的所有根. (10分)

四、 $\oint_C \frac{dz}{z(z-1)}$, 其中 $C: |z|=2$ 为正向. (10分)

五、计算积分 $\oint_C \frac{e^{2z}}{z^5} dz$, 其中 $C: |z|=2$, 取正向. (10分)